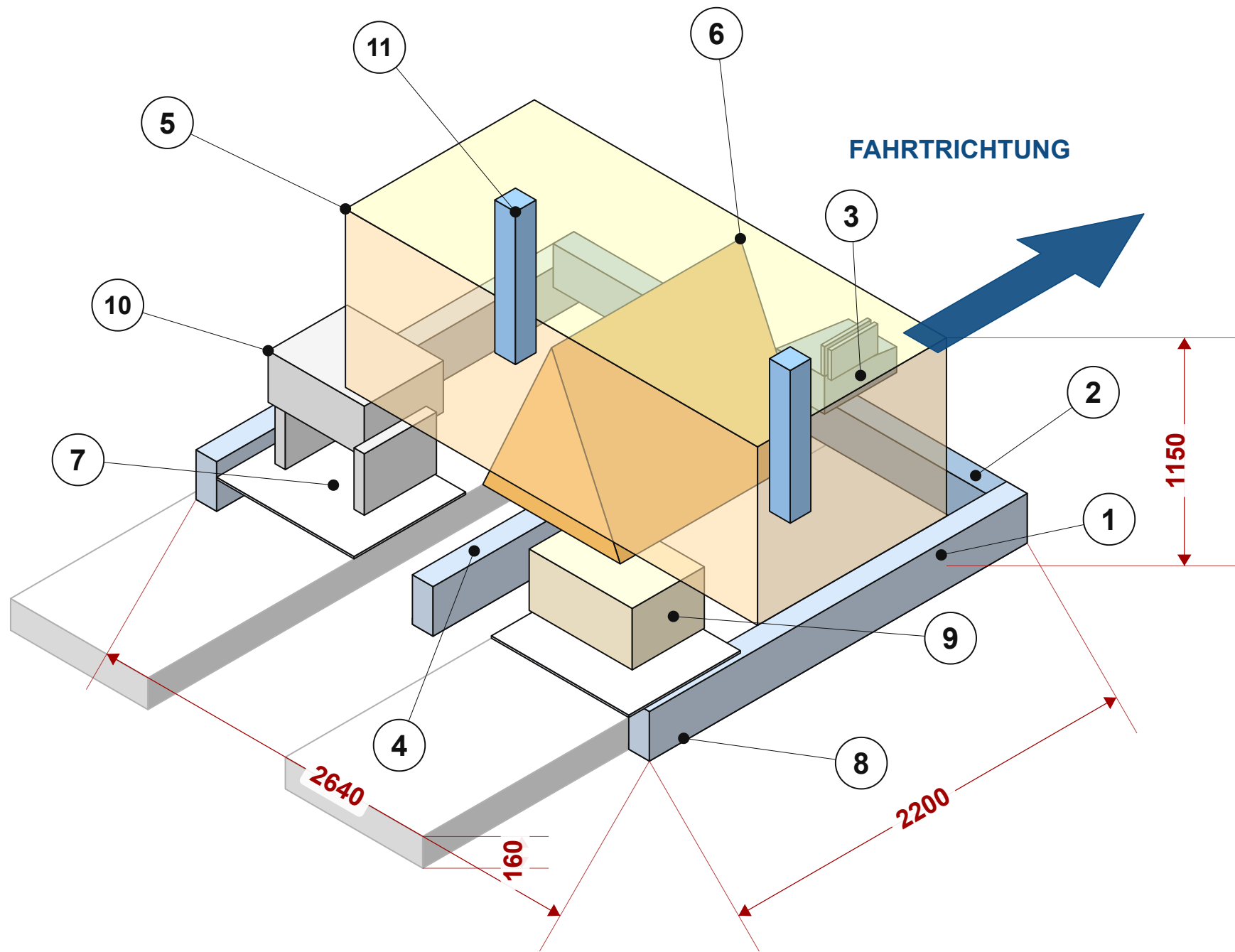


BLATT 1 – Was ist das?

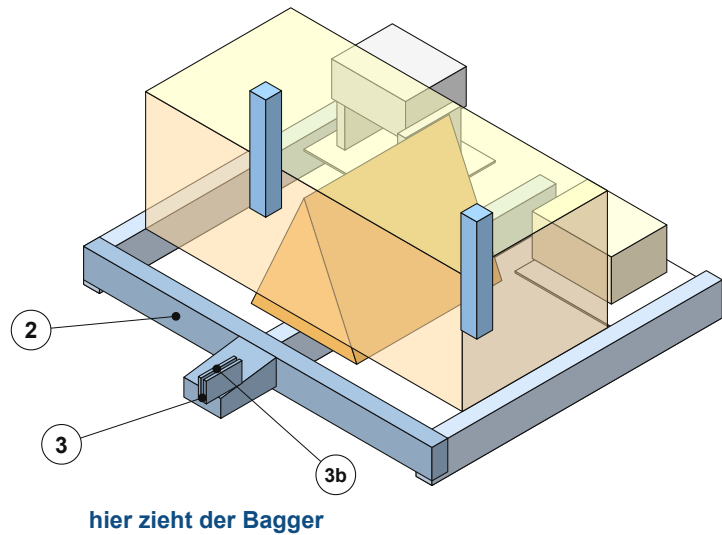
Der Bagger zieht vorn am Scherbolzen, der Beton läuft aus dem Trichter links und rechts in zwei Spuren, der Teilerkeil hält die Mitte frei, die Glättplatten ziehen hinten ab.

GESAMTANSICHT VON HINTEN RECHTS OBEN · Trichter durchsichtig gezeichnet



Die beiden hellgrauen Bänder sind die fertige **Betonspur** – kein Bauteil, sie zeigen nur, was das Gerät hinterlässt. Der Trichter **5** ist durchsichtig gezeichnet, damit man den Teilerkeil **6** und die Vibronadeln **11** darin sieht.

ZUGSEITE · Blick von vorne



Diese Seite sieht man im grossen Bild nicht: Schürfbalken **2**, Zugnase **3**, Zuglaschen **3b** mit Scherbolzen Ø18 – die Sollbruchstelle.

LEGENDE · Positionsnummern gelten auf allen 5 Blättern

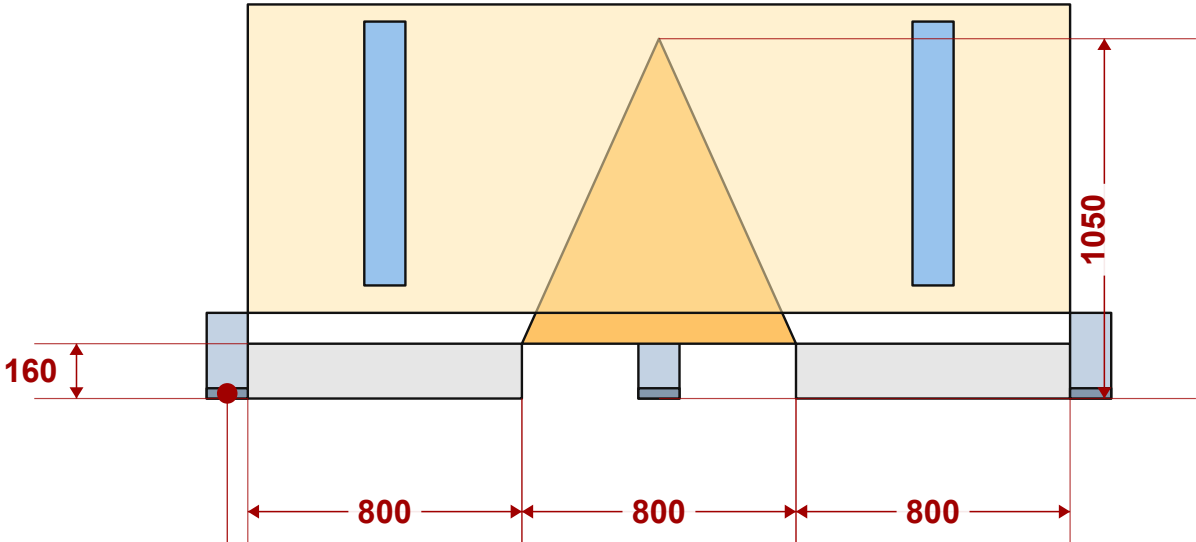
Pos	Bauteil	Material
1	Randträger links + rechts	Blech S235JR
2	Schürfbalken vorne, mit Schneide	Blech S355JR · Blech S235JR
3	Zugnase mit Zuglaschen 3b und Scherbolzen	Blech S355JR · Blech S235JR + Zukauf
4	Mittelsteg (hält den Mittelstreifen frei)	Blech S235JR
5	Betontrichter, oben offen	Blech S235JR · Flach 100 x 10
6	Teilerkeil im Trichter	Blech S235JR · Flach S235JR
7	Glättplatten hinten, verstellbar	Blech S235JR
8	Kufen links / Mitte / rechts, höhenverstellbar	Flach S355J2 · Rundstahl S355 + Klappstecker
9	Rüttel-Aggregat	Blech S235JR + Zukauf
10	Ballastgewicht auf Böcken 10b	Beton / Ballast · Blech S235JR + Zukauf
11	Vibronadeln, je eine pro Spur	Blech S235JR + Zukauf

Pos **9**, **10** und **11** sind Zukauf – nur montieren. Zuschnitte und Stückzahlen: Blatt 3.

BLATT 2 – Hauptmasse

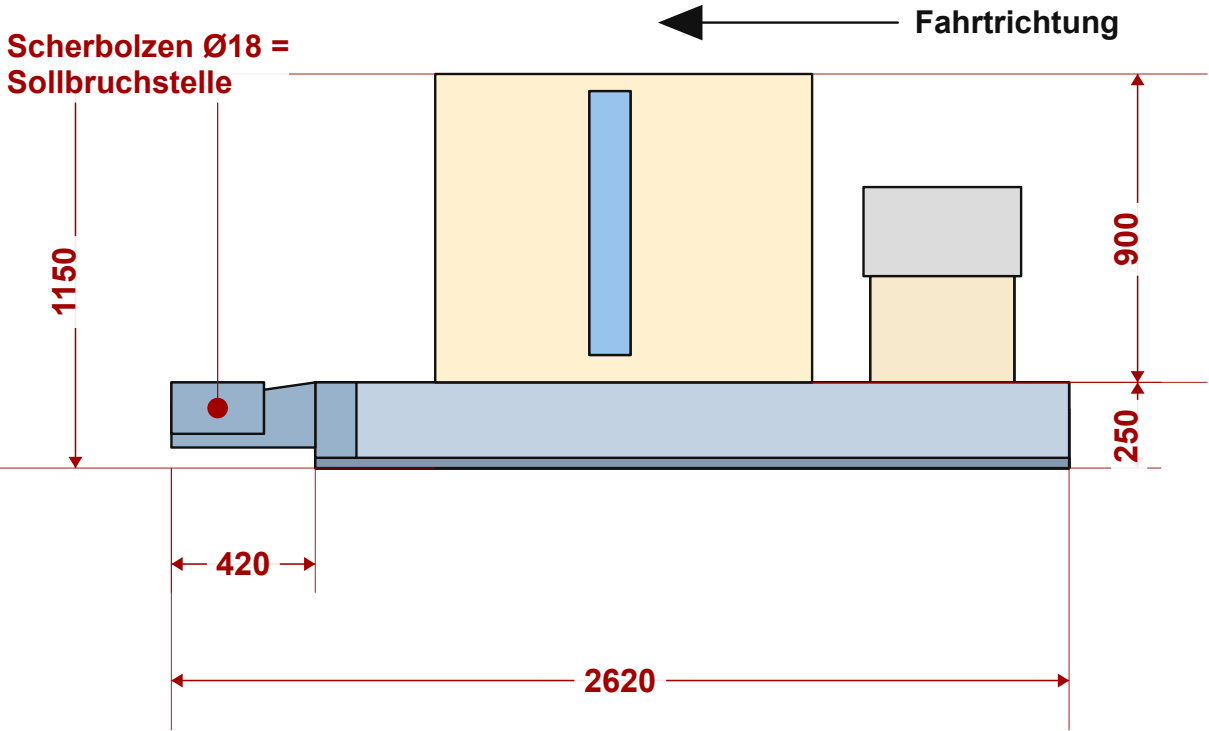
Aussenmasse, Spurteilung und alle Höhen über Planum – danach wird der Rahmen auf dem Werkstattboden aufgerissen

VON VORNE – Schnitt durch den Trichter, Blick in Fahrtrichtung



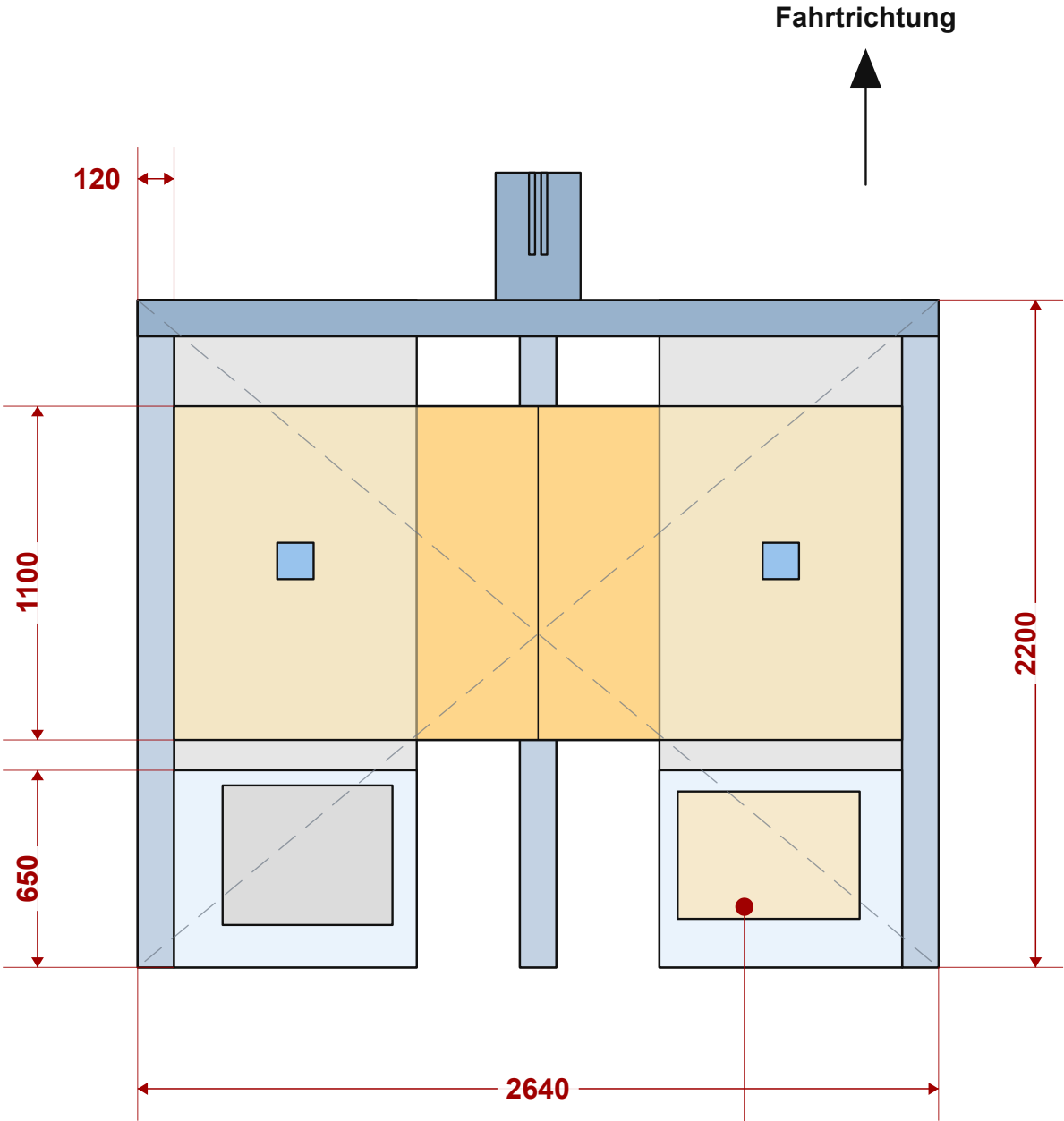
Spurhöhe über Lochraster:
alle 3 Kufen gleich stellen

VON DER SEITE – Zugseite links



Scherbolzen Ø18 =
Sollbruchstelle

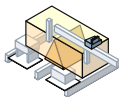
VON OBEN – so wird der Rahmen aufgerissen



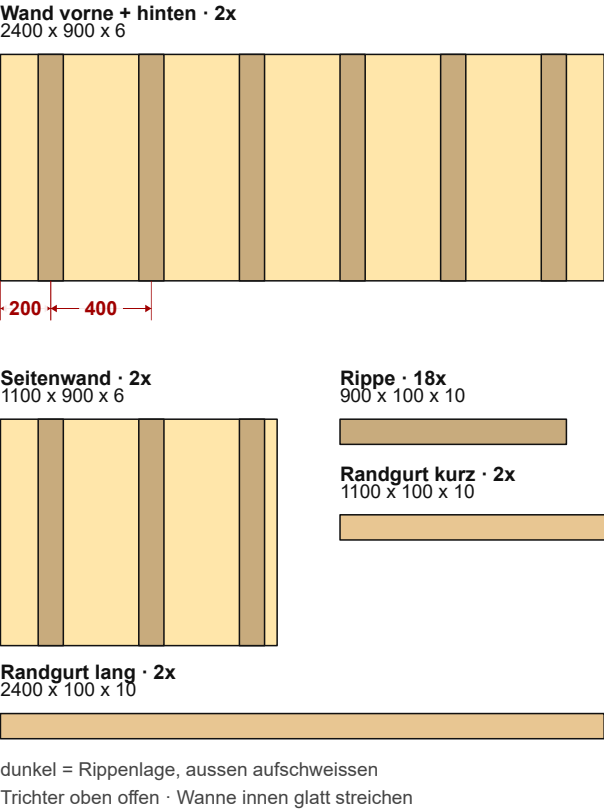
Diagonalen gleich messen –
sonst läuft das Gerät schief

BLATT 3a – Bleche flach legen und zuschneiden

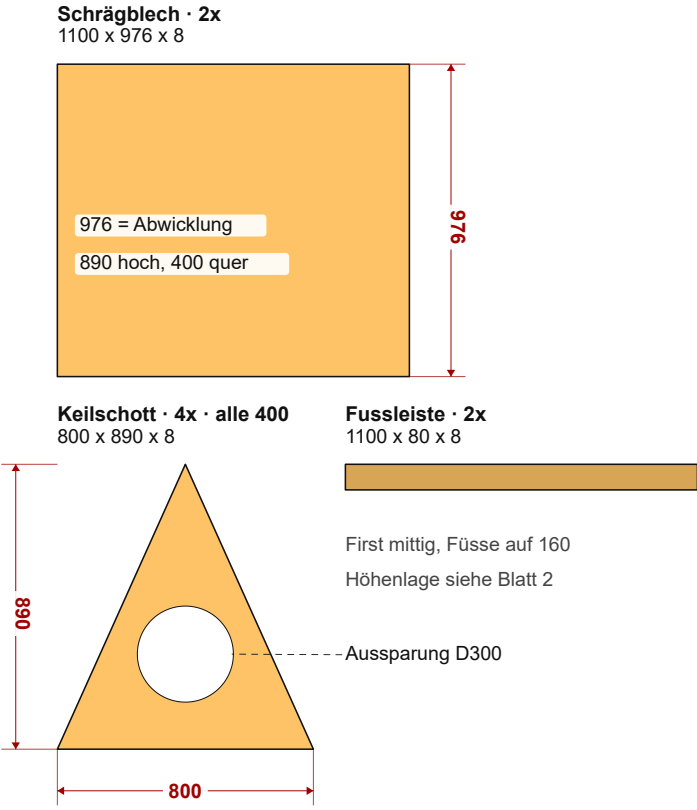
Jedes Teil abgewickelt mit Länge x Breite x Dicke · Stückliste und Blechbedarf auf Blatt 3b



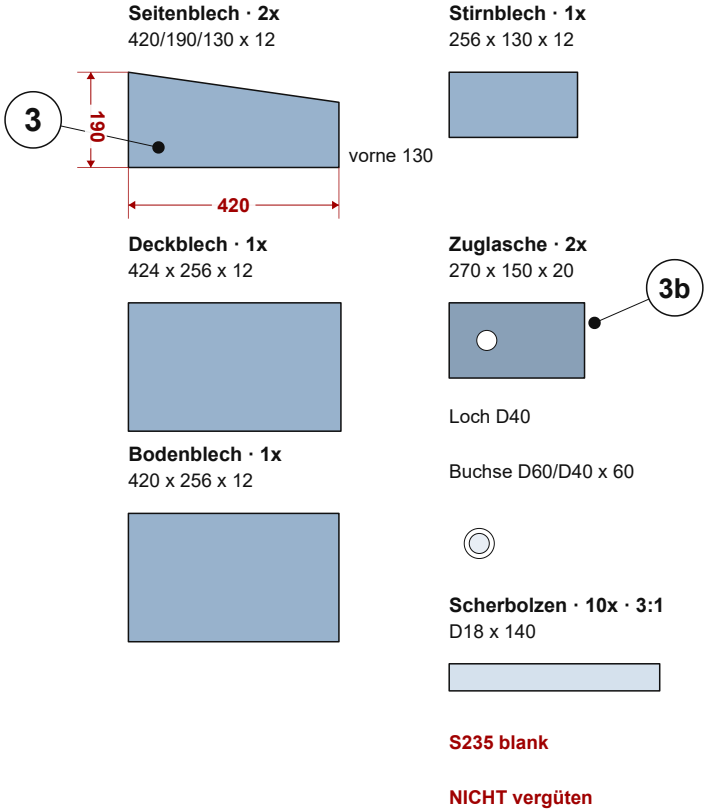
POS 5 · BETONTRICHTER Wände abgewickelt, Rippenlage



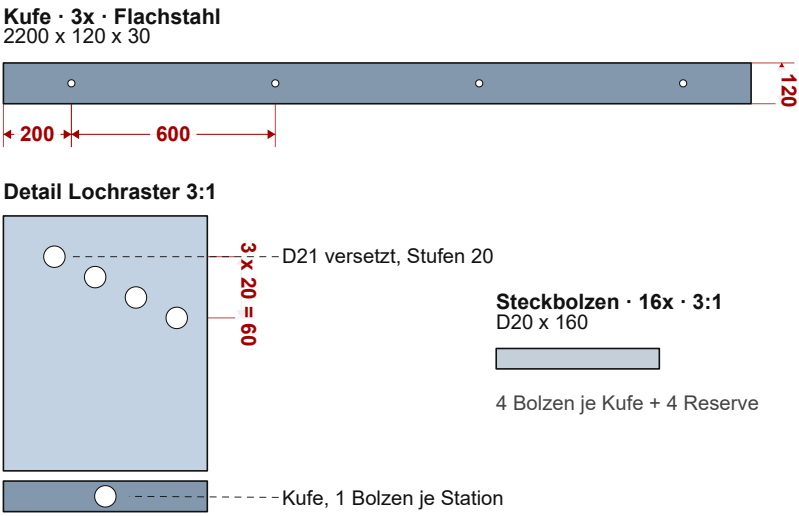
POS 6 · TEILERKEIL Schrägbleche + Schotten



POS 3 / 3B · ZUGSEITE Zugnase, Zuglasche, Scherbolzen



POS 8 · KUFEN Lochraster für die Spurhöhe

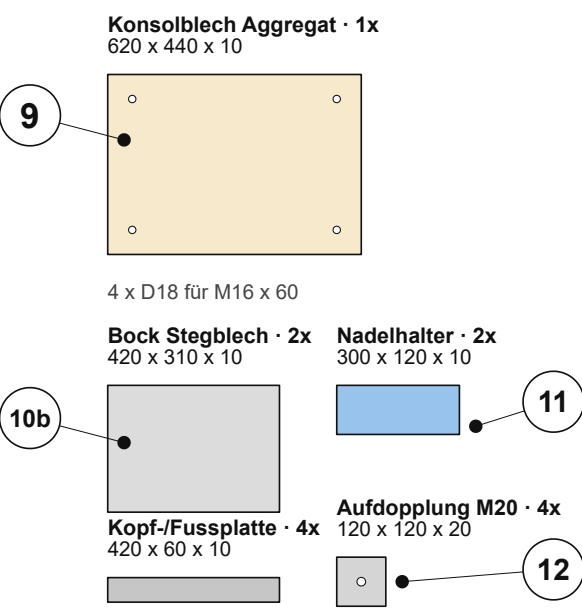


Raster 20 mm = die Stufen 140/160/180/200 aus der Bemessung. Die D21-Löcher sind dafür um 40 mm längs versetzt, sonst überschneiden sie sich. Offen – vor dem Bohren klären: die Kufe ist 120 breit, die lichte Weite im Kasten nur 96 – Anschluss festlegen.

POS 7 · GLÄTTPLATTEN flach + Verstellwinkel

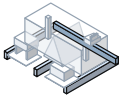


KLEINTEILE BLECH 10/20 zu Pos 9, 10b, 11, 12



BLATT 3b – Kastenprofile, Blechbedarf, Stückliste

Randträger, Schürfbalken und Mittelsteg in ihre Einzelbleche zerlegt · flache Bleche auf Blatt 3a



POS 1 · RANDTRÄGER **Kasten 120 x 250, Blech 12**

Stegblech · 4x (2 je Träger)
2200 x 250 x 12

Stegblech, zweites Stück
Lochraster gemeinsam bohren

Deckblech · 2x
2200 x 96 x 12

Schott · 10x · alle 500
238 x 96 x 10

Querschnitt 4:1

96 licht

120

unten offen für die Kufe

Kufe Pos 8 – Anschluss
siehe roter Punkt Blatt 3a

Anschlagpunkte M20 vorne
und hinten aufdoppeln

POS 2 · SCHÜRFBALKEN **Kasten 220 x 120, Blech 10**

Vorderblech · 1x · S355
2640 x 220 x 10

Unterkan**te** 15° anschrägen (Schneide)

Rückblech · 1x
2640 x 220 x 10

Deck- und Bodenblech · 2x
2640 x 100 x 10

Schott · 6x · alle 500
200 x 100 x 10

Querschnitt 4:1

220

120

vorne = Fahrtrichtung

Unterkan**te** auf Z 30

Schotten an Randträger
und Mittelsteg zusätzlich

POS 4 · MITTELSTEG **Kasten 120 x 250, Blech 10**

Stegblech · 2x
2200 x 250 x 10

Deckblech · 1x
2200 x 120 x 10

Schott · 5x · alle 500
238 x 100 x 10

Querschnitt 4:1

250

120

trägt den Teilerkeil

unten offen, Kufe Mitte

Deckblech liegt oben auf

BLECHBEDARF aus der Stückliste gerechnet

Blechtafel	m2	kg
Blech 6 mm	6.30	297
Blech 8 mm	5.00	314
Blech 10 mm	4.32	339
Blech 12 mm	4.07	384
Blech 20 mm	0.06	9
Flachstahl	m	kg
Flach 150 x 20	0.54	13
Flach 120 x 30	6.60	187
Flach 100 x 10	23.20	182
Flach 80 x 8	2.20	11
Summe Stahl		1735

Tafeln **3000 x 1500** bestellen, Teile bis 2640 lang. Dreiecke und Keile sind als Rechteck gerechnet – beim Schachteln bleibt Reserve. Kanten entgraten, Rippen und Schotten erst nach dem Heften anpassen.

Vor dem Zuschnitt klären: Blechgüte (belegt ist nur Scherbolzen D18 S235 blank) · Summe 1735 kg = das Eigengewicht der Bemessung (die frueher Eigengewicht der Bemessung (die früher genannten ca. 870 kg waren eine Schätzung und lagen um Faktor 2 daneben).

STÜCKLISTE KOMPLETT 44 Positionen · grau = Zukauf, nur montieren

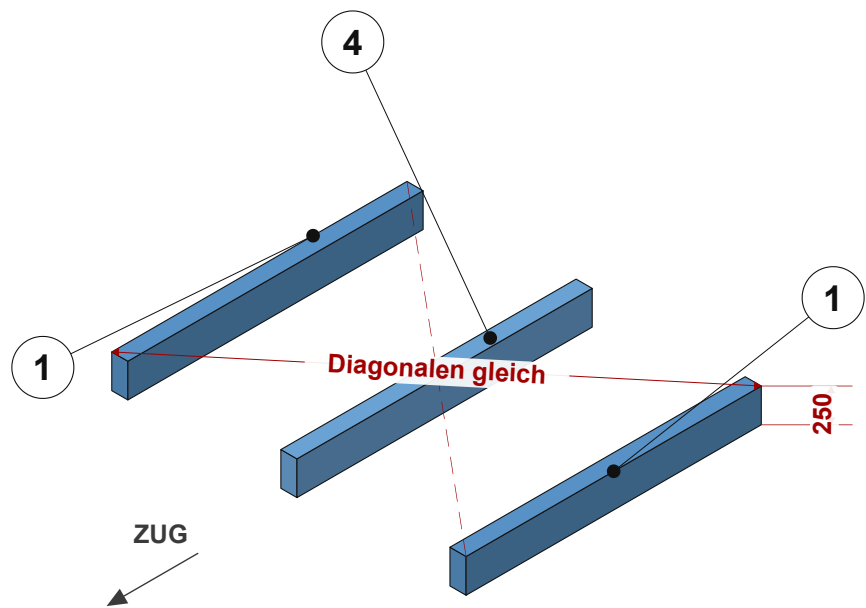
Pos	Bauteil	Stk	Zuschnitt L x B x t	Material	kg	Bemerkung
1	Randträger Stegblech	4	2200 x 250 x 12	Blech S235JR	207	je Träger 2 Stk, Kasten 120 mm lichte Weite 96 mm
1	Randträger Deckblech	2	2200 x 96 x 12	Blech S235JR	40	oben eingelegt und verschweisst
1	Randträger Schott	10	238 x 96 x 10	Blech S235JR	18	alle 500 mm, unten offen für die Kufe
1	Lochraster Kufenverstellung	2	Bohrung D21, Raster 20 mm	Bearbeitung	–	beide Stege gemeinsam bohren; Stufen 140/160/180/200 mm = Verstellweg 60 mm. Löcher um 40 mm versetzt bohren - D21 im 20-mm-Raster überschneiden sich sonst
2	Schürfbalken Vorderblech	1	2640 x 220 x 10	Blech S355JR	46	Unterkan te auf Z 30, Schneide 15 Grad angeschrägt
2	Schürfbalken Rückblech	1	2640 x 220 x 10	Blech S235JR	46	
2	Schürfbalken Deck-/Bodenblech	2	2640 x 100 x 10	Blech S235JR	41	ergibt Kasten 220 x 120 x 10
2	Schürfbalken Schott	6	200 x 100 x 10	Blech S235JR	9	alle 500 mm, an Randträger und Mittelsteg zusätzlich
3	Zugnase Seitenblech	2	420 x 190 keilförmig x 12	Blech S355JR	15	hinten 190 mm hoch (Z 60..250), vorne 130 mm (Z 60..190)
3	Zugnase Deckblech	1	424 x 256 x 12	Blech S355JR	10	fällt nach vorne von Z 250 auf Z 190
3	Zugnase Bodenblech	1	420 x 256 x 12	Blech S355JR	10	auf Z 60
3	Zugnase Stirnblech	1	256 x 130 x 12	Blech S235JR	3	vorne, Y -420
3b	Zuglasche	2	270 x 150 x 20	Flach S355J2	13	Loch D40, Achsabstand 20 mm Luft, Aussenmass über beide 60 mm
3b	Buchse Zugauge	1	Rohr D60/D40 x 60	Rohr S355	–	zwischen die Laschen eingeschweisst
3b	Scherbolzen D18 x 140	10	D18 x 140	Rundstahl S235JR blank	–	SOLLBRUCHSTELLE - nicht vergüten, nicht durch 8.8 ersetzen. Schert bei ca. 55 kN ab (Betriebszug 27.8 kN, Bagger zieht bis 120 kN). Verbrauchsteil, 10 Stk auf die Baustelle
3b	Klappstecker + Scheibe zu Scherbolzen	10	D4 / D18	Zukauf	–	
4	Mittelsteg Stegblech	2	2200 x 250 x 10	Blech S235JR	86	Kasten 120 mm, trägt den Teilerkeil
4	Mittelsteg Deckblech	1	2200 x 120 x 10	Blech S235JR	21	
4	Mittelsteg Schott	5	238 x 100 x 10	Blech S235JR	9	alle 500 mm
5	Trichter Wand vorne/hinten	2	2400 x 900 x 6	Blech S235JR	203	Y 350 und Y 1450, oben offen
5	Trichter Seitenwand	2	1100 x 900 x 6	Blech S235JR	93	X 120 und X 2520
5	Trichterrippe senkrecht	18	900 x 100 x 10	Flach 100 x 10	127	ALLE 400 mm, aussen aufgeschweisst - Flach 100 x 10, NICHT 60 x 8 (Betondruck + Rütteln)
5	Trichter Randgurt oben lang	2	2400 x 100 x 10	Flach 100 x 10	38	umlaufender Rand, hält die offene Wanne in Form
5	Trichter Randgurt oben kurz	2	1100 x 100 x 10	Flach 100 x 10	17	
6	Teilerkeil Schrägblech	2	1100 x 976 x 8	Blech S235JR	135	Abwicklung First X 1320 / Z 1050 auf Fuss X 920 bzw. 1720 / Z 160

Pos	Bauteil	Stk	Zuschnitt L x B x t	Material	kg	Bemerkung
6	Keilschott (Dreieck)	4	800 x 890 x 8	Blech S235JR	179	ALLE 400 mm, mittig Aussparung D300 (Gewicht + Schweißen)
6	Keil Fussleiste	2	1100 x 80 x 8	Flach S235JR	11	Anschluss an Mittelsteg und Rahmen
7	Glättplatte	2	800 x 650 x 12	Blech S235JR	98	Unterkan te Z 160 = OK Betonspur, Vorderkan te 20 mm hochgezogen
7	Verstellwinkel Glättplatte	4	200 x 120 x 10	Blech S235JR	8	Langloch 60 mm für Höhe und Anstellwinkel
8	Kufe	3	2200 x 120 x 30	Flach S355J2	187	links, rechts, Mitte - Höhe stellt die Spurdicke 160 mm
8	Steckbolzen D20 x 160	16	D20 x 160	Rundstahl S355 + Klapstecker	–	Kufenverstellung im Lochraster, 4 Stk je Kufe + 4 Reserve
9	Rüttel-Aggregat (Zukauf)	1	600 x 420 x 310	Zukauf	–	aufgesetzt auf Konsolblech, Anschluss der beiden Vibronadeln
9	Konsolblech Aggregat	1	620 x 440 x 10	Blech S235JR	21	auf Randträger rechts und Mittelsteg abgestützt
9	Schrauben M16 x 60 8.8	4	M16 x 60	Zukauf	–	Aggregat auf Konsole
10	Ballastgewicht	1	560 x 460 x 260	Beton / Ballast	–	TRIMMGEWICHT, rechnerisch nicht nötig: 560 x 460 x 260 = 0.067 m3 = ca. 160 kg. Die Bemessung kommt ohne Ballast aus (Auftrieb - 16.8 kN gegen Eigengewicht 25.3 kN). Dient dem Ausbalancieren, wenn der Trichter einseitig gefüllt läuft. Wer mehr Auflast will, verlängert den Riegel - 1200 mm ergeben rund 350 kg
10b	Bock Stegblech	2	420 x 310 x 10	Blech S235JR	20	X 300..360 und 760..820
10b	Bock Kopf-/Fussplatte	4	420 x 60 x 10	Blech S235JR	8	Fussplatte auf Rahmen geschraubt, Kopfplatte trägt das Gewicht
10b	Schrauben M20 x 70 8.8	8	M20 x 70	Zukauf	–	Böcke auf Rahmen, Gewicht abnehmbar
11	Vibronadel (Zukauf)	2	D57 x 770	Zukauf	–	Innenrüttler, hängt frei in den Trichter, Eintauchtiefe bis Z 330
11	Nadelhalter	2	300 x 120 x 10	Blech S235JR	6	am Trichterrandgurt, Höhe der Nadel einstellbar
11	Gummi-Metall-Puffer D50 x 40, M10	8	D50 x 40	Zukauf	–	je Nadel 4 Stk - Schwingungen dürfen nicht in den Rahmen
12	Anschlagpunkt WLL 2 t (Anschlagwirbel M20)	4	M20	Zukauf	–	Randträger vorne/hinten links und rechts, geprüft - Gerät nur an diesen 4 Punkten heben
12	Gewinde M20 für Anschlagpunkte	4	M20, Blech 20 aufgeschweisst	Blech S355JR	9	Aufdopplung 120 x 120 x 20 unter dem Anschlagpunkt
12	Grundierung + Deckanstrich	1	ca. 22 m2	Farbe	–	Trichter innen glatt streichen, Beton löst sich sonst schlecht

BLATT 4 – Montagefolge in 6 Schritten

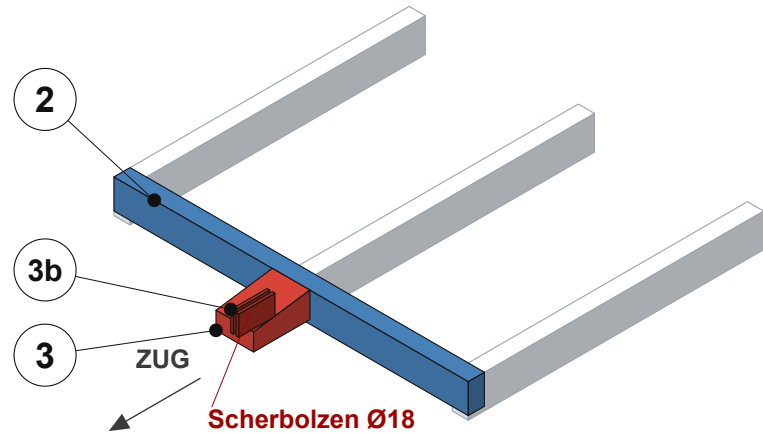
Reihenfolge beim Heften und Schweißen – farbige ist, was in diesem Schritt neu dazukommt, hellgrau steht schon. Gleiche Blickrichtung und gleicher Massstab in allen sechs Bildern.

SCHRITT 1 – RAHMEN AUSRICHTEN



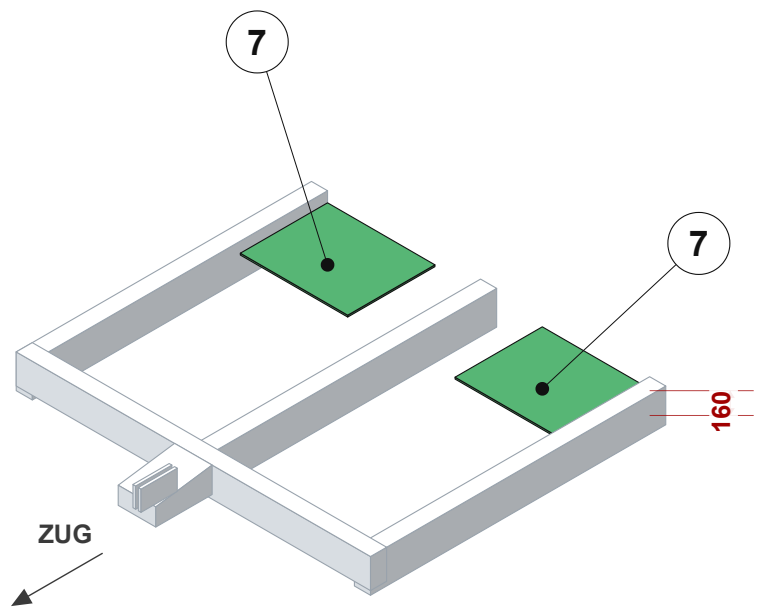
Randträger links/rechts und Mittelsteg auf der Richtplatte rechtwinklig heften. **Diagonalen gleich – sonst läuft das Gerät schief.**

SCHRITT 2 – SCHÜRFBALKEN UND ZUGNASE



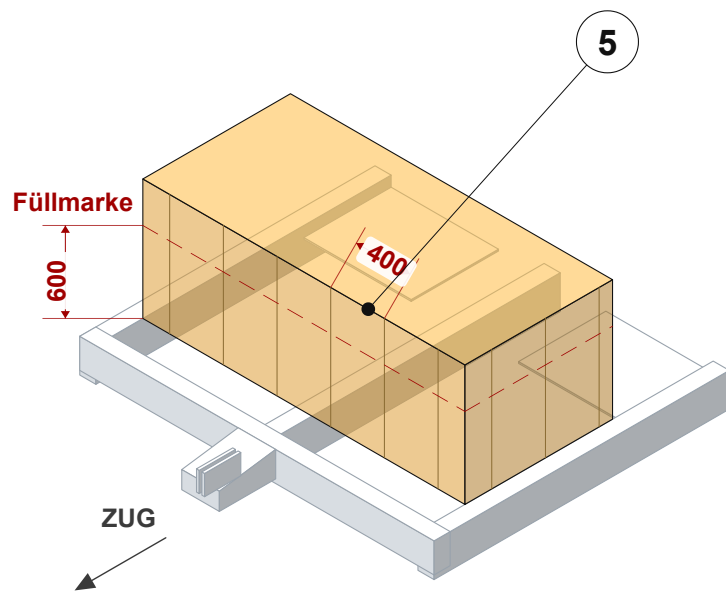
Schürfbalken vorne einschweißen, danach Zugnase mit beiden Laschen anbauen. **Scherbolzen Ø18 blank – nie durch 8.8 ersetzen.**

SCHRITT 3 – GLÄTTPLATTEN EINMESSEN



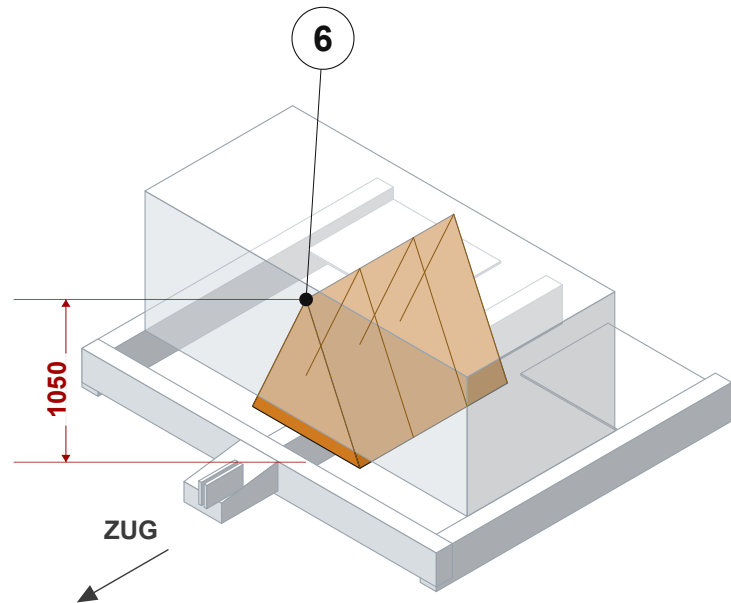
Glättplatten auf 160 über Kufenunterkante einmessen, erst dann heften. **Vorderkante 20 mm hochziehen, sonst gräbt die Platte ein.**

SCHRITT 4 – TRICHTER AUFSETZEN



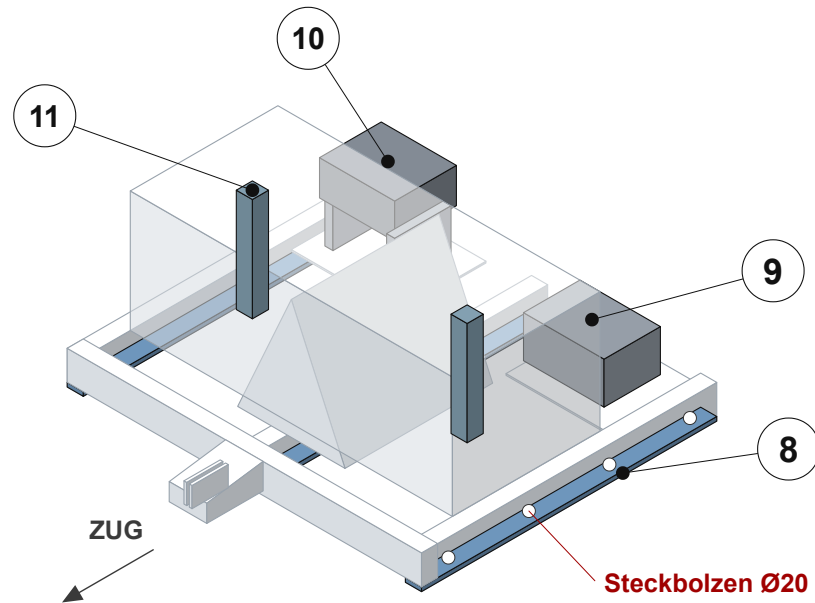
Trichter separat schweißen, richten, dann komplett auf den Rahmen setzen. **Trichterrippen Flach 100x10, nicht 60x8.**

SCHRITT 5 – TEILERKEIL EINBAUEN



Teilerkeil einsetzen, Schotten alle 400, beidseits an den Rahmen anschliessen. **Keil dicht an die Trichterwand – sonst läuft Beton in die Mitte.**

SCHRITT 6 – KUFEN UND ANBAUTEILE



Kufen mit Lochraster, Aggregat, Gewicht und Vibronadeln auf Puffern montieren. **Vibronadeln nur auf Gummipuffer – Schwingungen nicht in den Rahmen.**

SCHWEISSEN – drei Merksätze, die den Bau kosten

Erst komplett heften, dann in Abschnitten gegengleich ausschweißen.

Trichter vor dem Teilerkeil schweißen – danach kommt man nicht mehr hin.

Füllmarke 600 nicht überschreiten, randvoll hebt die Glättplatten ab.

BLATT 5 – Woher Form und Masse kommen

Damit in der Werkstatt niemand raten muss: die Vorgaben, nach denen dieser Plan gebaut ist



Handskizze Längsschnitt (V. Malt, 17.08.2026): Zugnase, Einfülltrichter mit Vibronadel, Aggregat, Gewicht, Einstellwinkel für die Spurbhöhe.

Handskizze Trichter von vorne: Teilerkeil in der Mitte, Beton fällt links und rechts in die zwei Spuren, dazwischen bleibt es frei, je eine Vibronadel pro Spur.

Referenz_GrafBau_Gloggner/GrafBau_08_Zwei_Spu
alt="">

Vorbild Rehetobel (E. Gloggner AG, 11/2022): das Ergebnis – zwei Betonspuren mit freiem Streifen dazwischen, Besenstrich quer zur Fahrtrichtung.

Normalprofil 23.070-104 «Strasse Milez–Cuolm Val» (energia alpina, 08.08.2024): Kette **30 | 80 | 40 | 40 | 80 | 30 cm** = 3.00 m, Betonplatte **16 cm**. Referenzplan des Nachbarprojekts – für NalpSolar mit BL/ILF bestätigen.